

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

(1) 関数 $f(t) = t\sqrt{t^2 + 1} + \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$ を微分すると

$$f'(t) = \text{ア} \sqrt{t \text{ イ} + \text{ウ}} \text{ となる.}$$

(2) t を実数とする。複素数 $z = (1 + ti)^2$ を考える。 x, y を実数として $z = x + yi$ とおくと、

$$x = \text{エ} , \quad y = \text{オ} \quad \dots\dots (*)$$

と表すことができる。

t が実数全体を動くとき、座標平面上で $(*)$ によって媒介変数表示される曲線を C とおく。 C の $0 \leq t \leq 1$ の部分の長さは、

$$\sqrt{\text{カ}} + \log(\text{キ} + \sqrt{\text{ク}})$$

となる。

$(*)$ の 2 式から媒介変数 t を消去すると、 C は

$$x = \text{ケ} - \frac{1}{\text{コ}} y^2$$

によって定まる放物線であることがわかる。 C の焦点の座標は $(\text{サ}, \text{シ})$ で、準線は $x = \text{ス}$ であ

る。 C と 3 つの直線 $y = 0, y = 2, x = \text{ス}$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積は

$$\text{セ} \pi \text{ となる.}$$

工, オの解答群

- ① $1+t$ ② $1-t$ ③ $t-1$ ④ t
 ⑤ $-t$ ⑥ $2t$ ⑦ $-2t$ ⑧ $1+t^2$
 ⑨ $1-t^2$ ⑩ t^2-1